

Séance 2 — Calcul fiable et trigonométrie

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Calcul fiable (priorités, distributivité et identités remarquables, fractions, puissances, racines, pourcentages, valeur absolue, notation scientifique, ordres de grandeur, unités) et trigonométrie de base (cercle, triangle rectangle, valeurs remarquables).

Théorie associée : IMSV-2, « Calcul fiable et trigonométrie ».

💡 À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

✎ Exercice S.1

Socle · O1 · ★☆☆

Calculer, en respectant l'**ordre des opérations**.

- (a) $7 - 3 \cdot 2^2$
- (b) $(7 - 3) \cdot 2^2$
- (c) $(8 - 2 \cdot 3)^2$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Expressions et priorités des opérations*.

Indice 2

Question à te poser.

Dans quel ordre évalue-t-on ? **Parenthèses**, puis **puissances et racines**, puis **multiplications et divisions**, puis **additions et soustractions** ; à priorité égale, de **gauche à droite**.

Solution

- (a) $7 - 3 \cdot 4 = 7 - 12 = -5$.
- (b) $4 \cdot 4 = 16$.
- (c) $(8 - 6)^2 = 2^2 = 4$.

Piège

Soustraire avant de multiplier en (a) ; en (c), élever au carré avant d'avoir vidé la parenthèse.

 Exercice S.2

Socle · O1 · ★★★

Développer ou factoriser.

- (a) Développer $(x + 5)^2$.
- (b) Développer $(3t - 4)(3t + 4)$.
- (c) Factoriser $4y^2 + 12y$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Distributivité (développer / factoriser) et identités remarquables.*

Indice 2

Question à te poser.

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$. Pour factoriser, quel **facteur commun** peux-tu mettre en évidence ?

Solution

- (a) $x^2 + 10x + 25$.
- (b) $9t^2 - 16$.
- (c) $4y(y + 3)$.

Piège

Écrire $(x + 5)^2 = x^2 + 25$ (oubli du **double produit** $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$).

 Exercice S.3

Socle · O2 · ★★★

Une même valeur, plusieurs écritures.

- (a) Écrire $\frac{2}{5}$ sous forme décimale, puis en pourcentage.
- (b) Écrire 0,15 sous forme de fraction irréductible, puis en pourcentage.
- (c) Prendre $\frac{2}{3}$ de 30 mL : combien de mL ?
- (d) Ranger du plus petit au plus grand : $\frac{3}{5}$, 0, 55, 65 %.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Fractions : quel est leur sens ?* — une fraction peut être une division, un nombre rationnel, une proportion ou un opérateur « prendre ... de ».

Indice 2

Question à te poser.

Pour comparer des écritures différentes, ramène-les toutes à une **forme commune** (des décimaux, par exemple). Un pourcentage est une fraction de dénominateur 100.

Solution

- (a) $\frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$.
- (b) $0,15 = \frac{3}{20} = 15\%$.
- (c) $\frac{2}{3} \cdot 30 = 20 \text{ mL}$.
- (d) $\frac{3}{5} = 0,60$ et $65\% = 0,65$; d'où $0,55 < \frac{3}{5} < 65\%$.

Piège

Comparer $\frac{3}{5}$, $0,55$ et 65% sans les ramener à une écriture commune.

✎ Exercice S.4

Socle · O1 · ★★★

Simplifier ou calculer, en donnant une fraction **irréductible**.

- (a) $\frac{45}{60}$
- (b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$
- (c) $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$
- (d) $\frac{6}{7} : \frac{9}{14}$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Fractions — simplification, addition, produit et quotient*.

Indice 2

Question à te poser.

Simplifier = diviser haut **et** bas par un **facteur commun** (jamais les termes d'une somme). Pour $\pm$: dénominateur commun (le PPCM). Pour $:$, on **multiplie par l'inverse**.

Solution

- (a) $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$.
- (b) $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$.
- (c) $\frac{3 \cdot 4}{8 \cdot 9} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$.
- (d) $\frac{6}{7} \cdot \frac{14}{9} = \frac{84}{63} = \frac{4}{3}$.

Piège

Additionner numérateurs **et** dénominateurs ($\frac{5}{6} - \frac{3}{8} \neq \frac{2}{14}$) ; simplifier un terme d'une somme.

✎ Exercice S.5

Socle · O1 · ★★★

Écrire sous la forme d'une **seule puissance** ou d'un nombre.

- (a) $\frac{2^5}{2^3}$
- (b) $(3^2)^3$
- (c) 4^{-2}
- (d) $\frac{b^7 \cdot b^{-3}}{b^2}$ (avec $b \neq 0$)

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Puissances : règles de calcul.*

Indice 2

Question à te poser.

$$a^m a^n = a^{m+n} ; a^m : a^n = a^{m-n} ; (a^m)^n = a^{mn} ; a^{-n} = \frac{1}{a^n} ; a^0 = 1.$$

Solution

- (a) $2^{5-3} = 2^2 = 4.$
- (b) $3^{2 \cdot 3} = 3^6 = 729.$
- (c) $\frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}.$
- (d) $b^{7-3-2} = b^2.$

Piège

Confondre $a^m a^n$ (on **ajoute**) et $(a^m)^n$ (on **multiplie**).

Exercice S.6

Socle · O1 · ★★☆☆

Racines et exposants rationnels.

- (a) Calculer, dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{16}$, $\sqrt[3]{-8}$, $\sqrt{-4}$.
- (b) Écrire $8^{2/3}$ comme une racine, puis calculer.
- (c) Calculer $81^{-1/4}$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Racines et exposants rationnels.*

Indice 2

Question à te poser.

Une racine d'indice **pair** d'un nombre **négatif** n'est **pas définie** dans $\mathbb{R}$. $x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$.

Solution

- (a) $\sqrt{16} = 4$; $\sqrt[3]{-8} = -2$; $\sqrt{-4}$ **non défini** dans $\mathbb{R}$.
- (b) $8^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4.$
- (c) $81^{-1/4} = \frac{1}{\sqrt[4]{81}} = \frac{1}{3}.$

Piège

Vouloir calculer $\sqrt{-4}$ dans $\mathbb{R}$; écrire $\sqrt{x^2} = x$ sans valeur absolue (voir l'exercice suivant).

 Exercice S.7

Socle · O3 · ★★★

Valeur absolue.

- (a) Calculer $\sqrt{(-7)^2}$ et $\sqrt{(2-9)^2}$.
- (b) Trouver **tous** les réels x tels que $|x| = 5$.
- (c) Quelle est la **distance** entre -4 et 6 sur la droite réelle ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Valeur absolue*.

Indice 2

Question à te poser.

$\sqrt{x^2} = |x|$ (une racine d'indice pair est toujours positive). $|x| = 5$ admet **deux** solutions. La distance entre a et b vaut $|a - b|$.

Solution

- (a) $\sqrt{(-7)^2} = 7$; $\sqrt{(2-9)^2} = |2-9| = |-7| = 7$.
- (b) $x = 5$ **ou** $x = -5$.
- (c) $|-4-6| = |-10| = 10$.

Piège

Écrire $\sqrt{x^2} = x$ (faux si $x < 0$) ; ne donner qu'**une** solution à $|x| = 5$; croire que $|-4-6| = |-4| - |6|$.

 Exercice S.8

Socle · O2 · ★★★

Pourcentages.

- (a) On augmente 80 de 25 %, puis on **diminue le résultat** de 25 %. Retombe-t-on sur 80 ?
- (b) Un prix passe de 50 € à 58 € : quel est le pourcentage d'augmentation ?
- (c) Après une **baisse** de 20 %, une quantité vaut 96. Quelle était sa valeur **initiale** ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Pourcentages*.

Indice 2

Question à te poser.

Augmenter de $p\%$ = multiplier par $(1 + \frac{p}{100})$; diminuer = multiplier par $(1 - \frac{p}{100})$. Les pourcentages successifs se **composent par multiplication**.

Solution

- (a) $80 \cdot 1,25 \cdot 0,75 = 75 \neq 80$: **non**.
- (b) $\frac{58-50}{50} = \frac{8}{50} = 0,16 = 16\%$.
- (c) On résout $0,80 \cdot x = 96$, d'où $x = 96 : 0,80 = 120$.

Piège

Composer par **addition** ($+25 - 25 = 0$) ; appliquer le 20 % à la valeur **finale** au lieu de l'initiale.

Exercice S.9

Socle · O3 · ★★☆☆

Notation scientifique et ordre de grandeur.

- (a) Écrire en notation scientifique : 0,00058 ; puis $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7})$.
(b) **Estimer** l'ordre de grandeur de $\frac{3,9 \times 10^5}{1,9 \times 10^2}$ (sans calculatrice).

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Notation scientifique et Ordres de grandeur et estimations*.

Indice 2

Question à te poser.

Notation scientifique : $a \times 10^n$ avec $1 \leq |a| < 10$. Pour estimer, **arrondir à un chiffre** et compter les puissances de dix.

Solution

- (a) $0,00058 = 5,8 \times 10^{-4}$; $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7}) = 30 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-2}$.
(b) $\approx \frac{4 \times 10^5}{2 \times 10^2} = 2 \times 10^3$.

Piège

Laisser 30×10^{-3} (le a doit être dans $[1, 10]$) ; se tromper en soustrayant les exposants de 10.

Exercice S.10

Socle · O4 · ★☆☆

Conversions degrés $\leftrightarrow$ radians.

- (a) Convertir en radians : 60° , 90° , 120° , 270° .
(b) Convertir en degrés : $\frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{2}$, 2π .

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique* ($360^\circ = 2\pi$ rad, donc $180^\circ = \pi$ rad).

Indice 2

Question à te poser.

Une règle de trois suffit : des degrés aux radians, multiplie par $\frac{\pi}{180^\circ}$; pour l'inverse, multiplie par $\frac{180^\circ}{\pi}$.

Solution

- (a) $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{3\pi}{2}$.
(b) 30° , 135° , 270° , 360° .

Piège

Multiplier par $\frac{180^\circ}{\pi}$ là où il faut $\frac{\pi}{180^\circ}$ (ou l'inverse).

✎ Exercice S.11

Socle · O4 · ★★☆☆

Lire le cercle trigonométrique. Un point du cercle a pour coordonnées $(\cos \theta, \sin \theta)$. Donner un angle $\theta \in [0, 2\pi[$ correspondant à :

- (a) $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
- (b) $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
- (c) $(0, -1)$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique* et *Angles et valeurs remarquables*.

Indice 2

Question à te poser.

$\cos \theta$ est l'**abscisse**, $\sin \theta$ l'**ordonnée**. Compare avec les valeurs remarquables $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3})$ et repère le quadrant.

Solution

- (a) $\theta = \frac{\pi}{4}$ (abscisse et ordonnée égales et positives).
- (b) $\theta = \frac{\pi}{3}$ ($\cos = \frac{1}{2}$, $\sin = \frac{\sqrt{3}}{2}$).
- (c) $\theta = \frac{3\pi}{2}$.

Piège

Confondre $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{3}$ en intervertissant $\cos$ (abscisse) et $\sin$ (ordonnée).

✎ Exercice S.12

Socle · O4 · ★★☆☆

Signes selon le quadrant.

- (a) Pour chacun des quatre quadrants, donner les signes de $\cos \theta$ et de $\sin \theta$.
- (b) Quel couple $(\cos \theta, \sin \theta)$ est cohérent pour $\theta = 210^\circ$? $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Signes*.

Indice 2

Question à te poser.

Dans quel quadrant se trouve 210° ? Et $210^\circ = 180^\circ + 30^\circ$ est-il proche de 180° (grand $|\cos|$) ou de 270° (grand $|\sin|$) ?

Solution

- (a) I : $(\cos > 0, \sin > 0)$; II : $(\cos < 0, \sin > 0)$; III : $(\cos < 0, \sin < 0)$; IV : $(\cos > 0, \sin < 0)$.
(b) 210° est au quadrant III et proche de 180° : le couple cohérent est $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

Piège

Se tromper de signe de quadrant ; intervertir $\cos$ et $\sin$ (près de 180° , $|\cos|$ est grand).

Exercice S.13

Socle · O4 · ★★★

Triangle rectangle, tangente et identité fondamentale.

- (a) Dans un triangle rectangle en B avec $|AB| = 5$, $|BC| = 12$ et $|AC| = 13$, calculer $\sin(\hat{A})$, $\cos(\hat{A})$ et $\tan(\hat{A})$.
(b) Rappeler $\tan \theta$ en fonction de $\sin \theta$ et $\cos \theta$; pour quels θ n'est-elle **pas définie** ?
(c) Si $\cos \theta = \frac{8}{17}$ et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, calculer $\sin \theta$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique (triangle rectangle), Tangente et Identité fondamentale.*

Indice 2

Question à te poser.

$\sin = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\cos = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ (indéfinie quand $\cos \theta = 0$). Identité : $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

Solution

- (a) $\sin(\hat{A}) = \frac{|BC|}{|AC|} = \frac{12}{13}$; $\cos(\hat{A}) = \frac{|AB|}{|AC|} = \frac{5}{13}$; $\tan(\hat{A}) = \frac{12}{5}$.
(b) $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$; non définie pour $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
(c) $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{64}{289}} = \sqrt{\frac{225}{289}} = \frac{15}{17}$ (positif dans le quadrant I).

Piège

Inverser opposé et adjacent ; oublier le **signe** donné par le quadrant en (c).

Transfert — problèmes

Exercice T.1

Transfert · O3 · ★★★

Dilution. On dispose d'une solution mère à 25 mg/mL. On veut préparer 200 mL d'une solution à 4 mg/mL.

- (a) Quel volume de solution mère faut-il prélever ?
(b) Un·e étudiant·e trouve 320 mL. Quel **contrôle rapide** montre, sans refaire le calcul, que c'est faux ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Retour à la dilution, Unités et dimensions et Ordres de grandeur.*

Indice 2

Question à te poser.

La **quantité** de soluté se conserve : $C_1 V_1 = C_2 V_2$. La solution fille est **moins** concentrée que la mère : le volume prélevé est-il plus grand ou plus petit que 200 mL ?

Solution

(a) $V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{4 \cdot 200}{25} = \frac{800}{25} = 32 \text{ mL}$.

(b) On ne peut pas prélever 320 mL pour obtenir seulement 200 mL : le volume prélevé doit être **inférieur** au volume final. L'**ordre de grandeur** (et la contrainte volumique) tranche immédiatement.

Piège

Prélever **plus** que le volume final ; mélanger les unités de concentration et de volume.

✎ Exercice T.2

Transfert · O2 · ★★★

Pourcentages successifs. Le prix d'un consommable de laboratoire est de 5 €/L. Il augmente de 10 % un mois, puis **baisse de 10 %** le mois suivant.

- (a) Quel est le prix final ? Est-on revenu à 5 €/L ?
(b) De quel pourcentage **global** le prix a-t-il varié entre le début et la fin ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Pourcentages* (pourcentages successifs).

Indice 2

Question à te poser.

Des pourcentages successifs se **composent par multiplication**, pas par addition : $\times 1,1$ puis $\times 0,9$.

Solution

- (a) $5 \cdot 1,1 \cdot 0,9 = 4,95 \text{ €/L}$: **non**, on ne revient pas à 5 €/L.
(b) $1,1 \cdot 0,9 = 0,99$: le prix a **baissé de 1 %** au total.

Piège

Croire que +10 % puis -10 % s'annulent ($+10 - 10 = 0$).

✎ Exercice T.3

Transfert · O4 · ★★★

Projection. Un déplacement (ou une force) de norme 12 fait un angle de 60° avec l'horizontale.

- (a) Exprimer ses composantes **horizontale** et **verticale** à l'aide de cos et sin.
(b) Les calculer (valeurs remarquables).

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Pourquoi s'intéresser aux angles ?* et *Cercle trigonométrique (triangle rectangle)*.

Indice 2

Question à te poser.

Sur le triangle rectangle formé par la projection : la composante **horizontale** est le côté **adjacent** à l'angle, la **verticale** le côté **opposé**. Donc horizontale = $12 \cos(60^\circ)$, verticale = $12 \sin(60^\circ)$.

Solution

(a) Horizontale = $12 \cos(60^\circ)$; verticale = $12 \sin(60^\circ)$.

(b) $12 \cdot \frac{1}{2} = 6$; $12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3} \approx 10,4$.

Piège

Inverser cos (horizontale) et sin (verticale) ; confondre l'angle avec l'horizontale et avec la verticale.

Exercice T.4

Transfert · O3 · ★★★

Contrôle par les unités. Une posologie est de 5 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour, répartie en 2 prises égales.

(a) Pour un patient de 70 kg, quelle masse de principe actif par **prise** ?

(b) Un·e étudiant·e propose 17,5 g par prise. Quel **contrôle** révèle aussitôt l'erreur ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Unités et dimensions* et *Comment détecter une erreur ?*

Indice 2

Question à te poser.

Suis les unités : $\left(\frac{\text{mg}}{\text{kg} \cdot \text{jour}}\right) \cdot \text{kg}$ donne des mg par jour. Divise ensuite par le nombre de prises.

Solution

(a) $5 \cdot 70 = 350$ mg par jour, soit $350 : 2 = 175$ mg par prise.

(b) $17,5 \text{ g} = 17\,500 \text{ mg}$: c'est **cent fois** trop. L'**ordre de grandeur** et l'**unité** (g au lieu de mg) trahissent l'erreur immédiatement.

Piège

Oublier de diviser par le nombre de prises ; mélanger g et mg.

Exercice T.5

Transfert · O4 · ★★★

Rampe d'accès. Une rampe rectiligne fait un angle de 30° avec le sol horizontal et mesure 8 m de long.

(a) Quelle **hauteur** permet-elle de franchir ?

(b) Quelle est son **emprise au sol** (distance horizontale) ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique (triangle rectangle)*.

Indice 2

Question à te poser.

La rampe est l'**hypoténuse**. La hauteur est le côté **opposé** à l'angle de 30° (donc sin), l'emprise au sol le côté **adjacent** (donc cos).

Solution

(a) Hauteur $= 8 \sin(30^\circ) = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4 \text{ m.}$

(b) Emprise $= 8 \cos(30^\circ) = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \approx 6,9 \text{ m.}$

Piège

Inverser sin (hauteur) et cos (emprise) ; prendre la hauteur plus grande que la rampe.